

第二版概率论 | 第二章习题参考答案

孙承泽 2253710052 能动强基2501 | A组13题 + B组3题

A 组

A2

事件 $X \leq x$ 当且仅当弹着点落在半径 x 的同心圆内。比例系数由整靶命中概率 1 定为 $1/(\pi R^2)$, 故 $F_X(x)=0$ ($x < 0$), x^2/R^2 ($0 \leq x < R$), 1 ($x \geq R$)。独立核对: 对内段求导得 $2x/R^2$, 积分 0 到 R 等于 1; 端点 $F(0)=0$, $F(R)=1$ 。

A4

分布函数在 $\pm\infty$ 极限为 0、1; $\arctan x$ 的极限为 $\mp\pi/2$, 故 $A-B\pi/2=0$, $A+B\pi/2=1$, 解得 $A=1/2$ 、 $B=1/\pi$ 。(2) $F(1)-F(-1)=3/4-1/4=1/2$ 。另法: 密度为 $1/[\pi(1+x^2)]$, 在 -1 至 1 上积分为 $1/2$ 。

A6

单点概率为分布函数在该点的跳跃量: $P(X=-1)=1/8$, $P(X=0)=1/2$, $P(X=1/2)=1/4$, $P(X=1)=1/8$, 其他点为零。反向核对: 四项和 1, 依次累加得题设 0.125、0.625、0.875、1。

A8

设 $p=M/N$ ($N>0$)。(1) 放回: 每次取到次品概率均为 p , n 次相互独立, 故 $P(X=k)=C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,\dots,n$ 。(2) 不放回: 从 N 件中无序等可能选 n 件, k 件次品需从 M 件中选 k 件, 再从 $N-M$ 件正品中选 $n-k$ 件, 故 $P(X=k)=C(M,k)C(N-M,n-k)/C(N,n)$, $\max(0,n-N+M) \leq k \leq \min(n,M)$, 其余为零。验算分别由二项式定理及范德蒙德恒等式得总质量 1。旧版“15球、3白、取5次”只是特例, 且旧版数的是白球而非这里的次品。

A10

令 $q=1-p$, $0 < p \leq 1$ 。末次 k 必须命中; 此前 $k-1$ 次恰有 $r-1$ 次命中。因此 $P(X=k)=C(k-1,r-1)p^r q^{(k-r)}$, $k=r,r+1,\dots$ ($p=1$ 时退化为 $X=r$)。独立核对: $r=1$ 时退化为 $P(X=k)=q^{(k-1)}p$, 且 $\sum_{j \geq 0} C(j+r-1,r-1)q^j = (1-q)^{-(r)}$, 总质量为 1。

A12

独立部件损坏数 $D \sim \text{Bin}(500, 0.005)$, 故 $P(D \leq 5) = \sum_{k=0..5} C(500,k)(0.005)^k(0.995)^{(500-k)} \approx 0.9583971796$ 。第二路量级校验: $\lambda=np=2.5$ 的泊松近似得 0.9579789618; 近似不能替代精确值。

A14

令 $p_k = e^{-(\lambda)} \lambda^k / k!$ 。比值 $p_k/p_{(k-1)} = \lambda/k$ ($k \geq 1$): 在 $k < \lambda$ 时上升, $k > \lambda$ 时下降, $k = \lambda$ 时两项相等。所以 λ 非整数, 唯一众数为 $\text{floor}(\lambda)$; $\lambda = m$ 为正整数, 并列众数 $m-1$ 与 m 。第11题 $\lambda=4$, 故最可能 3 或 4 次, 两者各为 $e^{-(4)} 4^3/3! = e^{-(4)} 4^4/4!$ 。另法比较 $p_{(k+1)}/p_k = \lambda/(k+1)$ 得相同峰位置。

A16

归一化： $1=A \int_{-1/2}^{1/2} dx/\sqrt{1-x^2}=A\pi$ ，故 $A=1/\pi$ 。区间 $[-1/2, 1/2]$ 的概率是

$[\arcsin(1/2)-\arcsin(-1/2)]/\pi=1/3$ 。分布函数

$F(x)=0$ ($x \leq -1$)； $1/2+\arcsin(x)/\pi$ ($-1 < x < 1$)； 1 ($x \geq 1$)。另法：对称性给 $2 \int_{[0, 1/2]} f=2(\pi/6)/\pi=1/3$ ； F 两端连续并积分为 1。

A18

正态密度关于 μ 对称： $f(\mu+u)=f(\mu-u)$ 。代换 $t=2\mu-t$ 得

$P(X \leq x)=P(X \geq 2\mu-x)$ 。正态为连续分布，无单点质量，后者等于 $1-F(2\mu-x)$ 。所以 $F(x)=1-F(2\mu-x)$ 。令 $x=\mu$ 得 $2F(\mu)=1$ ；令 $\mu=0, \sigma=1$ 得 $\Phi(x)=1-\Phi(-x)$ ， $\Phi(0)=1/2$ 。第二路核对：标准化

$F(x)=\Phi((x-\mu)/\sigma)$ ，再利用标准正态密度偶性即得。

A20

二次方程关于 t 的判别式 $\Delta=[2(X-3)]^2-4X^2=4(9-6X)$ 。有实根（含重根）当且仅当 $X \leq 3/2$ ； $X \sim U[0, 5]$ ，故 $P=(3/2)/5=3/10$ 。另法配方： $(t+X-3)^2=9-6X$ ，右边非负条件相同；等号对应单点 $X=3/2$ ，概率为零。

A22

按函数相同取值合并原概率。原质量之和为 1；以下按“取值 对应 概率”列出：

- $Y_1=2^X$ ：1/4 对应 1/15，1/2 对应 1/10，1 对应 1/6，2 对应 1/3，4 对应 3/10，8 对应 1/30。

- $Y_2=|1-2X|$ ：1 对应 1/2 ($X=0, 1$)，3 对应 2/5 ($X=-1, 2$)，5 对应 1/10 ($X=-2, 3$)。

- $Y_3=1-X^2$ ：-8 对应 1/30，-3 对应 11/30，0 对应 13/30，1 对应 1/6。

- $Y_4=\cos(\pi X/4)$ ： $-\sqrt{2}/2$ 对应 1/30，0 对应 11/30， $\sqrt{2}/2$ 对应 13/30，1 对应 1/6。

核对每组总概率均为 1；比如 $Y_3=-3$ 来自 $X=-2, 2$ ， $1/15+3/10=11/30$ ； $Y_4=0$

同样来自这两个取值。枚举六个原子逐一映射复核，无遗漏。

A24

X 的密度 $\lambda e^{-(\lambda x)}$ ($x \geq 0$)。(1) $Y_1=X^3$ ，反函数 $x=y^{1/3}$ ，导数 $dx/dy=1/(3y^{2/3})$ ，得 $f_{Y_1}(y)=\lambda e^{-(\lambda y^{1/3})}/(3y^{2/3})$ ($y > 0$)，否则 0。另从

CDF： $F_{Y_1}(y)=1-e^{-(\lambda y^{1/3})}$ ，微分一致。(2) $0 < y < 1$ 时， $P(Y_2 \leq y)=P(X \geq -\ln(y)/\lambda)=y$ ，故 $f_{Y_2}(y)=1$ ($0 < y < 1$)，否则 0，即 $Y_2 \sim U(0, 1)$ 。再以单调递减换元 $f_X(-\ln y/\lambda)/(\lambda y)=1$

核对。端点无点质量。

A26

设 $Z=X-\mu \sim N(0, \sigma^2)$ 。 $y > 0$ 时， $F_Y(y)=P(-y \leq Z \leq y)=2\Phi(y/\sigma)-1$ 。求导得到半正态密度

$f_Y(y)=2e^{-(y^2/(2\sigma^2))}/(\sigma\sqrt{2\pi})$ ($y > 0$)，否则

0。另以两根变换法： $f_Y(y)=f_Z(y)+f_Z(-y)$ ，由于密度对称，正好等于两倍正态密度；积分 0 到 ∞ 为 1。

B 组

B2

令 $q=0.01$ 。假定同一时刻每位维修工只能修 1 台，独立故障模型如下：

(1) 分管时，每组 20 台的故障数 $D_i \sim \text{Bin}(20, q)$ ，不能及时维修当且仅当至少一组故障数 ≥ 2 。每组至多 1 台故障概率为 $(1-q)^{20} + 20q(1-q)^{19}$ ；五组独立，故

$$P_1 = 1 - [(0.99)^{20} + 20(0.01)(0.99)^{19}]^5 \approx 0.08150183345。$$

(2) 共同负责时，100 台故障总数 $D \sim \text{Bin}(100, q)$ ，不能及时维修当且仅当 $D \geq 6$ ，故

$$P_2 = 1 - \sum_{k=0}^5 C(100, k)(0.01)^k(0.99)^{100-k} \approx 0.000534534464。$$

独立互证：也可用成功配置计数，即分管时将各组 0 或 1 次故障的生成多项式 $[(.99)^{20} + 20(.01)(.99)^{19}z]^5$ 的系数相加，得到同一不超负荷概率；共同维修时将 $(.99 + .01z)^{100}$ 的 0 - 5

次系数相加。逻辑上“总故障 ≥ 6 ”必使某分组 ≥ 2 ，所以

$P_2 \leq P_1$ ，数值符合；不要把两种安排的失败条件互换。

B4

令 $\theta \sim U(-\pi, \pi)$ ， $R > 0$ 。(1) 纵坐标 $Y = R \sin \theta$ 。对 $|y| < R$ ，角度方程在一个 2π 周期内有两个根，每根的变换 Jacobian 绝对值为 $1/\sqrt{(R^2 - y^2)}$ ；乘 θ 密度 $1/(2\pi)$ 得 $f_Y(y) = 1/[\pi \sqrt{(R^2 - y^2)}]$ ($|y| < R$)，否则 0。另一证法：圆上纵坐标不超过 y 的弧长比例等于 $1/2 + \arcsin(y/R)/\pi$ ，微分相同。

(2) 弦长 $L = \sqrt{[(R \cos \theta - R)^2 + (R \sin \theta)^2]} = 2R|\sin(\theta/2)|$ 。对 $0 \leq l \leq 2R$ ，条件 $L \leq l$ 对应角度 $|\theta| \leq 2\arcsin(l/(2R))$ ，弧长比例 $F_L(l) = 2\arcsin(l/(2R))/\pi$ ($l < 0$ 为 0， $l > 2R$ 为 1)。微分得 $f_L(l) = 2/[\pi \sqrt{(4R^2 - l^2)}]$ ($0 < l < 2R$)，否则 0。另一证法： $U = |\theta|/2 \sim U(0, \pi/2)$ ， $L = 2R \sin U$ 单调换元得相同密度。两密度在端点附近可发散，但积分都为 1，端点均无原子。

B6

对整数 $k \geq 1$ ， $Y = k$ 等价于 $k-1 \leq X < k$ 。指数分布 $F_X(x) = 1 - e^{(-\lambda x)}$ ($x \geq 0$)，因此

$P(Y = k) = F_X(k) - F_X(k-1) = e^{(-\lambda(k-1))}(1 - e^{(-\lambda)})$ ， $k = 1, 2, \dots$ ；其余取值概率为 0。这是参数 $1 - e^{(-\lambda)}$ 的几何分布。第二路： $P(Y \geq k) = P(X \geq k-1) = e^{(-\lambda(k-1))}$ ，相邻尾概率之差给同一分布；几何级数求和为 1。

关键结果自查表

范围 * 必查结论

A2 - A14 * A8 参数 N, M, n 而非旧版数字；A10 参数 p, r ；A14 两个并列众数 3、4

A16 - A20 * A16 = $1/\pi$ 、 $1/3$ ；A18 正态对称证明；A20 = $3/10$

A22 - A26 * 四组分布和为 1； $Y_2 = e^{(-\lambda X)} \sim U(0, 1)$ ；A26 半正态

B2 * 分管 0.08150183345；共管 0.000534534464，前者大于后者

B4 / B6 * 两密度积分为 1；几何分布参数 $1 - e^{(-\lambda)}$